DAMKA

ספר פרויקט

משחק דמקה עם שרת TCP

SQLite · JavaFX · Java

שלד ותוכן עניינים מוצע

גרסה 1 — לקראת כתיבת פרקי הספר

המסמך מבוסס על הקוד הנוכחי ועל הערות המרצה לספר הקודם. הוא קובע את סדר הפרקים ואת הנושאים שייכתבו בכל פרק.

שמות המגישים: [להשלמה]

שם המנחה: [להשלמה]

מוסד לימודים וקורס: [להשלמה]

פרק השימוש ב־AI והתרומה האישית נשאר להמשך, כפי שסוכם.

תאריך הטיוטה: 11.10.2026

תוכן העניינים המוצע

לפני הפרקים: שער, תקציר ותוכן עניינים. בספר המלא יופק תוכן עניינים אוטומטי לפי הכותרות ומספרי העמודים בפועל.

1. מבוא ומטרות הפרויקט

2. דרישות וכללי המשחק

3. ארכיטקטורה ואחריות המחלקות

4. תקשורת TCP וניהול חדרים

5. מימוש מהלך, תור וסיום משחק

6. חשבונות, SQLite והפרופיל

7. השחקן הממוחשב — BOT

8. ממשק JavaFX וזרימות המשתמש

9. בדיקות ואימות המערכת

10. הפעלה ומדריך משתמש

11. שימוש בכלי AI והתרומה האישית

12. סיכום, מגבלות והמשך פיתוח

בסוף הספר: מקורות ונספחים — טבלת פרוטוקול, הוראות הפעלה ותרחישי בדיקה מפורטים.

סדר זה מאחד את ההסברים על המחלקות ועל האלגוריתם, ומציג את התכנון לפני פרטי המימוש.

תכנון פרקים — חלק 1

פרק 1 · מבוא ומטרות הפרויקט

הצגת המשחק, מטרות הפיתוח והמעבר מהגרסה המקומית למערכת עם שרת ושני לקוחות.

- רקע והבעיה שהפרויקט פותר
- מטרות, תוצרים והיקף המערכת הנוכחית
- שני מצבי משחק: שחקן מול שחקן ברשת ושחקן מול BOT

קבצים מרכזיים: Main.java, DamkaFX.java, DamkaServer.java

פרק 2 · דרישות וכללי המשחק

תיאור הדרישות ותרחישי השימוש, לצד כללי הדמקה הממומשים בפועל.

- דרישות פונקציונליות: חשבון, חדר, משחק ופרופיל
- תנועה, אכילה מחייבת, המשך אכילה והכתרה
- ניצחון, כניעה, עזיבת חדר וניתוק

קבצים מרכזיים: Game.java, Room.java

פרק 3 · ארכיטקטורה ואחריות המחלקות

מפת המערכת והסבר אחד מרוכז על תפקידי המחלקות והקשרים ביניהן.

- תרשים לקוח–שרת ומיקום המידע בכל צד
- טבלת אחריות למחלקות ותרשים UML אחד
- הפרדה בין תצוגה, תקשורת, חוקי משחק ושמירת מידע

קבצים מרכזיים: DamkaFX.java, RoomConnection.java, DamkaServer.java, Room.java

פרק 4 · תקשורת TCP וניהול חדרים

הסבר פתיחת החיבור, שליחת הודעות, יצירת חדר והצטרפות של שני שחקנים.

- Socket, ServerSocket, כתובת, פורט ו־Threads
- פרוטוקול הודעות טקסט וייצוג הלוח כמחרוזת בת 64 תווים
- זרימות יצירה, הצטרפות, הקצאת X/O וסגירת חדר

קבצים מרכזיים: RoomConnection.java, DamkaServer.java, Room.java

פרק 5 · מימוש מהלך, תור וסיום משחק

מעקב אחר מהלך של שחקן, מהלחיצה ועד אימות בשרת ועדכון שני הלוחות.

- Game.move: שינוי הלוח, הסרת כלי, הכתרה ועדכון התור
- המשך אכילה עם אותו כלי וזיהוי המנצח
- MOVE_APPLIED, BOARD, TURN ו־GAME_OVER

קבצים מרכזיים: Game.java, Board.java, Piece.java, Position.java, Player.java, Room.java

פרק 6 · חשבונות, SQLite והפרופיל

הסבר הרשמה וכניסה, שמירת תוצאות ושליפת הסטטיסטיקות והיסטוריית המשחקים.

- SIGNUP, LOGIN וזהות המשתמש הקשורה לחיבור
- JDBC, טבלאות profiles ו־game_results, salt ו־hash
- שמירת תוצאה פעם אחת; סטטיסטיקות מצטברות ו־100 תוצאות אחרונות

קבצים מרכזיים: ProfileDatabase.java, ProfileData.java, DamkaServer.java, Room.java

תכנון פרקים — חלק 2

פרק 7 · השחקן הממוחשב — BOT

פרק יחיד על אלגוריתם בחירת המהלך, פונקציית ההערכה ורמות הקושי.

- Minimax, גיזום Alpha-Beta והעתקת מצב המשחק
- אותו אלגוריתם בעומקי חיפוש 1, 2 ו־3
- ערכי כלי 3 ומלך 6: נימוק הבחירה ותיאור ניסויים רק אם נערכו

קבצים מרכזיים: BotPlayer.java, Game.java, DamkaFX.java

פרק 8 · ממשק JavaFX וזרימות המשתמש

הצגת המסכים והקשר בין פעולות המשתמש, הודעות השרת והציור על המסך.

- מסכי חשבון, משחק ופרופיל וצילומי המסך העדכניים
- BoardView ואנימציה משותפת לשני מצבי המשחק
- פעולות רשת ברקע, Platform.runLater ועדכון הודעות השגיאה

קבצים מרכזיים: AccountView.java, DamkaFX.java, BoardView.java, ProfileWindow.java, damka.css

פרק 9 · בדיקות ואימות המערכת

תיעוד בדיקות שבוצעו בפועל, תוצאותיהן והמגבלות של האימות.

- בדיקות JUnit לחוקים, TCP, חשבונות ושמירת מידע
- טבלת בדיקות ידניות עם תרחיש, תוצאה צפויה ותוצאה בפועל
- בדיקות ניתוק, מהלך שגוי, כפילות תוצאות ומשחק BOT ללא התחברות

קבצים מרכזיים: GameRulesTest, RoomConnectionTest, RoomProtocolTest, AuthProfileTest, ProfileDatabaseTest

פרק 10 · הפעלה ומדריך משתמש

הוראות התקנה והפעלה ברורות לשרת ולשני השחקנים, כולל תרחיש רשת מקומית.

- JDK, Gradle והפעלה באמצעות VS Code או טרמינל
- שרת ושני לקוחות על מחשב אחד; לאחר מכן על מחשבים ברשת מקומית
- הרשמה, כניסה, יצירה והצטרפות לחדר, BOT וצפייה בפרופיל

קבצים מרכזיים: Main.java, DamkaServer.java, ServerConnectionCheck.java, build.gradle

פרק 11 · שימוש בכלי AI והתרומה האישית

מקום שמור. הנוסח ייקבע בהמשך יחד עם המגישים.

- טרם נוסח; לא נקבעה חלוקת עבודה ולא יוחסו משימות לאחד המגישים.

פרק 12 · סיכום, מגבלות והמשך פיתוח

סיכום התוצרים, הבחירות בתכנון וגבולות המערכת הקיימת.

- הישגים ומסקנות מן הפיתוח והבדיקות
- מגבלות: BOT מקומי, TCP ללא TLS, ללא פריסה בענן וללא תיקו אוטומטי
- רעיונות להמשך פיתוח והרחבת הבדיקות

מענה להערות המרצה

ההערות מהמסמך הקודם משמשות בסיס לעריכת הספר החדש.

נושא ההערה	המענה במבנה המוצע
מורכבות המערכת	פרקים 1 ו־3: תיאור היכולות שנוספו — TCP, חדרים, חשבונות ו־SQLite.
מה Game משנה	פרק 5: שינוי מיקומי הכלים, הסרת כלי, הכתרה, המשך אכילה ועדכון תור.
שם אחיד לשחקן הממוחשב	המונח BOT יופיע באופן אחיד לאורך הספר.
נימוק ערכי ההערכה	פרק 7: הסבר משקלי 3 ו־6; תוצאות ניסויים יוזכרו רק לאחר אימות.
משמעות רמות הקושי	פרק 7: אותו אלגוריתם, עם שינוי עומק החיפוש.
כפילות בתיאור המחלקות ו־UML	פרק 3 מרכז את תפקידי המחלקות ואת UML מוקדם בספר.
כפילות בפרקי Minimax	פרק 7 הוא הפרק היחיד שבו מוסבר האלגוריתם בפירוט.
משפטים לא ברורים ושילוב עברית–אנגלית	כתיבה במשפטים קצרים עם פעולה ויעד מפורשים; שמות קוד נשמרים בכיוון המתאים.

מידע שיישאר פתוח עד להשלמה

- שמות המגישים ופרטי המוסד והמנחה.
- נוסח פרק ה־AI והתרומה האישית — ייקבע בהמשך יחד.
- נימוק משקלי ה־BOT והאם נערכו ניסויי השוואה.
- צילומי מסך עדכניים, תוצאות הבדיקות והיקף בדיקות הרשת שבוצעו בפועל.

גבולות המימוש שעליהם יסתמך הספר

במשחק המקוון השרת מאמת את המהלכים ומחזיק את המשחק. BOT רץ מקומית; תוצאותיו מדווחות לשרת רק במשחק שהתחיל והסתיים באותה התחברות פעילה. אימון ללא התחברות אינו נשמר ואינו נשלח מאוחר יותר. כתובת השרת והפורט ניתנים להגדרה; פריסה בענן מחוץ להיקף הנוכחי.